

Programación Dinámica

Temas Selectos II

Dr. Rubén Blancas Rivera

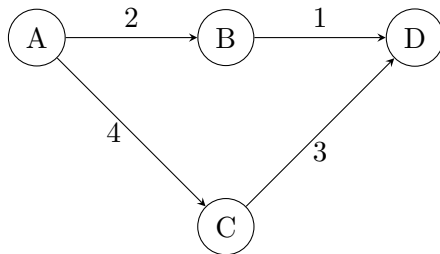
Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas
Universidad de las Américas Puebla

Primavera 2026



- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás
- 3 Principio de Optimalidad
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio

Problema de la Ruta Más Corta



Objetivo: minimizar el costo total desde A hasta D .

Sea $J(i)$ el costo mínimo desde el nodo i hasta el destino D .

Sea $J(i)$ el costo mínimo desde el nodo i hasta el destino D .

Observación inmediata:

$$J(D) = 0$$

Sea $J(i)$ el costo mínimo desde el nodo i hasta el destino D .

Observación inmediata:

$$J(D) = 0$$

Desde otros nodos:

$$J(i) = \min_{j \in \mathcal{N}(i)} \{c(i, j) + J(j)\}$$

donde $\mathcal{N}(i)$ es el conjunto de nodos sucesores desde i .

Resolución por Inducción hacia Atrás

Paso 1:

$$J(D) = 0$$

Resolución por Inducción hacia Atrás

Paso 1:

$$J(D) = 0$$

Paso 2:

$$J(B) = 1 + J(D) = 1$$

$$J(C) = 3 + J(D) = 3$$

Resolución por Inducción hacia Atrás

Paso 1:

$$J(D) = 0$$

Paso 2:

$$J(B) = 1 + J(D) = 1$$

$$J(C) = 3 + J(D) = 3$$

Paso 3:

$$J(A) = \min\{2 + J(B), 4 + J(C)\}$$

$$J(A) = \min\{3, 7\} = 3$$

La ruta óptima es:

$$A \rightarrow B \rightarrow D$$

Principio de Optimalidad

La ruta óptima es:

$$A \rightarrow B \rightarrow D$$

Si la ruta óptima desde A pasa por B , entonces la ruta óptima desde B hasta D debe ser óptima.

Esto es el Principio de Bellman.

- Tomamos decisiones en varios periodos.
- El sistema evoluciona de forma aleatoria.
- Las decisiones actuales afectan el futuro.

- Tomamos decisiones en varios periodos.
- El sistema evoluciona de forma aleatoria.
- Las decisiones actuales afectan el futuro.

Pregunta: ¿Cómo decidir hoy considerando el impacto futuro?

- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás**
- 3 Principio de Optimalidad
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio

Modelo: PDMS a Horizonte Finito (Recompensas Estacionarias)

Consideremos:

- Horizonte: $t = 0, 1, \dots, N$
- Espacio de estados finito: S
- Conjunto de acciones admisibles en s : $A(s)$
- Probabilidades de transición:

$$P(s' \mid s, a)$$

- Recompensa inmediata estacionaria:

$$r(s, a)$$

Objetivo:

$$\max_{\pi} \mathbb{E}^{\pi} \left[\sum_{t=0}^N r(X_t, A_t) \right]$$

Idea Clave: Resolver hacia Atrás

En horizonte finito N :

Condición terminal:

$$V_N(s) = \max_{a \in A(s)} r(s, a), \quad s \in S.$$

Idea Clave: Resolver hacia Atrás

En horizonte finito N :

Condición terminal:

$$V_N(s) = \max_{a \in A(s)} r(s, a), \quad s \in S.$$

Para $t = N - 1, N - 2, \dots, 0$:

$$V_t(s) = \max_{a \in A(s)} \left\{ r(s, a) + \sum_{s' \in S} P(s' \mid s, a) V_{t+1}(s') \right\}.$$

Idea Clave: Resolver hacia Atrás

En horizonte finito N :

Condición terminal:

$$V_N(s) = \max_{a \in A(s)} r(s, a), \quad s \in S.$$

Para $t = N - 1, N - 2, \dots, 0$:

$$V_t(s) = \max_{a \in A(s)} \left\{ r(s, a) + \sum_{s' \in S} P(s' \mid s, a) V_{t+1}(s') \right\}.$$

Este procedimiento se denomina

inducción hacia atrás (backward induction).

- El futuro aparece como **valor esperado**.
- La optimización es local, pero el efecto es global.

- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás
- 3 Principio de Optimalidad**
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio

Principio de Optimalidad

- Una política óptima tiene la propiedad de que, cualquiera que sea el estado actual, las decisiones futuras deben ser óptimas para el problema que comienza en ese estado.
- Esto permite descomponer un problema grande en problemas más pequeños.

- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás
- 3 Principio de Optimalidad
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica**
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio

Algoritmo de Programación Dinámica

Paso 1: Condición terminal

$$V_N(s) = \max_{a \in A(s)} r(s, a), \quad s \in S.$$

Paso 2: Inducción hacia atrás

Para $t = N - 1, N - 2, \dots, 0$:

$$V_t(s) = \max_{a \in A(s)} \left\{ r(s, a) + \sum_{s' \in S} P(s' \mid s, a) V_{t+1}(s') \right\}.$$

Paso 3: Política óptima

$$\pi_t^*(s) = \arg \max_{a \in A(s)} \left\{ r(s, a) + \sum_{s'} P(s' \mid s, a) V_{t+1}(s') \right\}.$$

Temas

- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás
- 3 Principio de Optimalidad
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio

Ejemplo: PDMS con Dos Estados

Horizonte: $t = 0, 1, 2$

Estados:

$$S = \{s_1, s_2\}$$

Acciones:

$$A(s) = \{a_1, a_2\}, \quad \forall s \in S$$

$$r(s_1, a_1) = 4, \quad r(s_1, a_2) = 2$$

$$r(s_2, a_1) = 3, \quad r(s_2, a_2) = 1$$

Probabilidades de Transición

Desde s_1 :

$$P(s_1|s_1, a_1) = 0.5, \quad P(s_2|s_1, a_1) = 0.5$$

$$P(s_1|s_1, a_2) = 0.8, \quad P(s_2|s_1, a_2) = 0.2$$

Desde s_2 :

$$P(s_1|s_2, a_1) = 0.4, \quad P(s_2|s_2, a_1) = 0.6$$

$$P(s_1|s_2, a_2) = 0.1, \quad P(s_2|s_2, a_2) = 0.9$$

Paso 1: Condición Terminal

$$V_2(s) = \max_{a \in A(s)} r(s, a)$$

$$V_2(s_1) = 4$$

$$V_2(s_2) = 3$$

Paso 2: Cálculo de V_1

En s_1 :

$$V_1(s_1) = \max_{a \in \{a_1, a_2\}} \left\{ r(s_1, a) + \sum_{s'} P(s' \mid s_1, a) V_2(s') \right\}$$

Cálculos:

$$4 + 0.5(4) + 0.5(3) = 7.5$$

$$2 + 0.8(4) + 0.2(3) = 5.8$$

$$V_1(s_1) = 7.5$$

Paso 2: Cálculo de V_1

En s_2 :

$$V_1(s_2) = \max_{a \in \{a_1, a_2\}} \left\{ r(s_2, a) + \sum_{s'} P(s' \mid s_2, a) V_2(s') \right\}$$

Cálculos:

$$3 + 0.4(4) + 0.6(3) = 6.4$$

$$1 + 0.1(4) + 0.9(3) = 4.1$$

$$V_1(s_2) = 6.4$$

Paso 3: Cálculo de V_0

En s_1 :

$$V_0(s_1) = \max_{a \in \{a_1, a_2\}} \left\{ r(s_1, a) + \sum_{s'} P(s' \mid s_1, a) V_1(s') \right\}$$

Cálculos:

$$4 + 0.5(7.5) + 0.5(6.4) = 10.95$$

$$2 + 0.8(7.5) + 0.2(6.4) = 9.28$$

$$V_0(s_1) = 10.95$$

En todos los tiempos y estados:

a_1 es óptima

$$\pi_t^*(s_1) = a_1, \quad \pi_t^*(s_2) = a_1, \quad t = 0, 1, 2.$$

Ejemplo completo de inducción hacia atrás.

- 1 Problema de la Ruta Más Corta
- 2 Inducción hacia atrás
- 3 Principio de Optimalidad
- 4 Algoritmo de Programación Dinámica
- 5 Ejemplo de dos estados
- 6 Ejercicio**

Ejemplo: Dos Estados, Horizonte $N = 3$

Estados:

$$S = \{s_1, s_2\}$$

Acciones:

$$A(s) = \{a_C, a_R\}, \quad \forall s$$

Horizonte:

$$t = 0, 1, 2, 3$$

Modelo estacionario.

$$r(s_1, a_C) = 2, \quad r(s_1, a_R) = 5$$

$$r(s_2, a_C) = 1, \quad r(s_2, a_R) = 4$$

Desde s_1 :

$$P(s_1|s_1, a_C) = 1$$

$$P(s_1|s_1, a_R) = 0.3, \quad P(s_2|s_1, a_R) = 0.7$$

Desde s_2 :

$$P(s_2|s_2, a_C) = 1$$

$$P(s_1|s_2, a_R) = 0.6, \quad P(s_2|s_2, a_R) = 0.4$$

Encontrar la política óptima y el valor óptimo.